麻生専門学校グループ
麻生情報ビジネス専門学校 福岡校

プログラム体験
ねこジャンプゲーム

STEP1　まずは遊んでみよう！

↓

STEP2　設定を変えて遊んでみよう！

↓

STEP3　勝利条件をプログラムしよう！

↓

STEP4　好きな設定と条件でゲームを作ろう！

ジャンプは
二段階できるよ！

STEP1　まずは遊んでみよう！

Enterキーを押して、ゲームを遊んでみよう！

ゲーム中に
Enterを押すと…

STEP2　設定を変えて遊んでみよう！

```
const player_preference = {
  JUMP_POWER: 8, // 🕴数字が大きいほど、ジャンプが高くなる
  GRAVITY: 0.8, // 🌙数字が小さいほど、重力が弱くなる
  MOVE_SPEED: 5, // 🏃数字が大きいほど、ネコが速くなる

  NEZUMI_FREQ: 50, // 🐭数字が小さいほど、ネズミがたくさん出てくる
  NEZUMI_SPEED: 5, // 🐭数字が大きいほど、ネズミのスピードが速くなる

  SAKANA_FREQ: 30, // 🐟数字が小さいほど、サカナがたくさん出てくる
  SAKANA_SPEED: 8, // 🐟数字が大きいほど、サカナのスピードが速くなる

  ON_TIMER: false, // ⏰タイマーを有効化したい場合は「true」
  TIMER: 10, // ⏰タイマーが有効である場合、タイマーの時間をセット(秒単位)

  SOUND: true, // 🎵音を出さない場合は「false」
  PLAYER_ICON: "neko", // 🐕"inu"でイヌ、🐍"hebi"でヘビに変更できる
};
```

プログラムを変更したら、
[ファイル]->[すべて上書き保存]
して、ブラウザを更新！

説明を読んで、
数字を自由に
変更してみよう！

プログラムって
結構簡単だね

STEP3　勝利条件をプログラムしよう！

まずは下のプログラムを
書いてみよう！

```
// 🏆ゲームクリア条件🏆 //
const gameclear = (sakana, nezumi) => {
  if (sakana == 5) {
    return true;
  }
  return false;
};
```

ゲームクリア条件を
プログラムする場所

```
// 😳ゲームオーバー条件😳 //
const gameover = (sakana, nezumi) => {
  if (nezumi == 7) {
    return true;
  }
  return false;
};
```

ゲームオーバー条件を
プログラムする場所

sakanaにはサカナの数、
nezumiにはネズミの数が入っているよ！

つまり今書いたプログラムの意味は、
「サカナが5個ならば、ゲームクリア」
「ネズミが7個ならば、ゲームオーバー」

「==」のように、イコールを2つ並べて書くと、
プログラム上では「等しい」と言う意味になるよ！

```
A == B : AとBが等しい
A >  B : AがBよりも大きい
A >= B : AがB以上
A <  B : AがBよりも小さい
A <= B : AがB以下
```

まだ頑張れるひとは、
下のプログラムも書いてみよう！

```
// ⏰時間切れの時の条件⏰ //
const timeover = (sakana, nezumi) => {
  if (sakana >= 20) {
    return true;
  }
  return false;
};
```

設定でタイマーをONにしている場合、
時間切れの時の条件も作成できるよ！

このプログラムの例だと、
「時間切れの時に、
サカナが20個以上ならばゲームクリア
そうでなければゲームオーバー」

true: 真
false: 偽

STEP4　好きな設定と条件でゲームを作ろう！

設定と条件をプログラムして、オリジナルねこジャンプを作ってね！